MagicBox: plan curricular

Cum se leagă cele 27 de activități — ordine, timp și echipament

Nivel: 7–19 ani • **Timp în clasă:** De la o singură lecție la un an școlar întreg • **Senzori:** toți cei patru: lumină, temperatură-umiditate-presiune, CO_2, mișcare

1. Ce este această colecție

MagicBox este o platformă cu senzori pentru științele din școală. O cutie mică, cu patru senzori, trimite măsurători în timp real către o aplicație de laptop. Pagina **Activități** a aplicației le împarte în trei grupe:

- **15 experimente ghidate** (în ghiduri, și *exerciții ghidate*) — pași ordonați care conduc clasa printr-o investigație anume, cu teorie, predicții, măsurători, un pas „Cât de siguri suntem?” și un jurnal în care se notează observațiile. Au forma unei lecții: început, cuprins, încheiere.
- **8 instrumente de explorare** — tablouri de bord pentru investigații libere și proiecte de durată.
- **4 jocuri**, în care cutia este o manșă de comandă.

Fiecare activitate are **două documente**: un **ghid al profesorului**, cu legăturile curriculare, planul de timp, lista de materiale, fundalul științific, desfășurarea lecției, analiza și întrebările de discuție, capcanele frecvente, notele de siguranță, adaptările și resursele; și o **fișă a elevului** separată, de două pagini, care se tipărește față-verso, câte una pentru fiecare copil. Ambele există **în română, engleză, franceză și germană**, iar versiunea românească este cea scrisă prima. Aplicația pornește în limba engleză; româna (sau franceza, germana) se alege din **Settings**.

Lucrul care contează cel mai mult

Oricare ar fi activitatea aleasă, cereți elevilor să **scrie o predicție înainte de orice măsurătoare**, cu un motiv. Valoarea pedagogică a acestor cutii stă aproape în întregime în distanța dintre ce se așteaptă elevii să vadă și ce arată senzorul. O măsurătoare care doar confirmă o așteptare nerostită învață foarte puțin; una care contrazice o predicție scrisă se ține minte ani întregi. Experimentele ghidate vă ajută aici: înaintea fiecărei măsurători, aplicația cere predicția scrisă, iar la concluzie o citează înapoi elevilor.

2. Cele trei niveluri

Activitățile sunt etichetate pe niveluri în aplicație. Nivelurile descriu *cerința cognitivă*, nu vârsta strictă, iar o clasă mai mică, dar pregătită, poate încerca nivelul următor cu sprijin.

Nivelul	Vârsta	Ce se așteaptă de la elevi
Junior	7–10	Să citească o valoare, să compare două valori, să descrie o schimbare în cuvinte. Raționament calitativ: mai mare, mai mic, mai repede, mai cald.
Explorator	11–14	Să citească un grafic, să identifice o tendință, să controleze o variabilă, să facă o serie sistematică de măsurători, să exprime o relație simplă.
Cercetător	15–19	Să calculeze o rată sau o pantă, să transforme datele (logaritmi, de la clasa a X-a), să traseze o dreaptă de regresie, să evalueze ipotezele și sursele de eroare, să facă legătura cu teoria formală.

Două praguri de matematică hotărăsc, mai mult decât vârsta, cât de departe se poate merge: **cosinusul**, care apare la clasa a VII-a, și **logaritmii**, care apar la clasa a X-a. Tot conținutul de nivel Cercetător care folosește log sau ln este marcat în ghiduri „de la clasa a X-a”; la clasa a IX-a aceleași activități se fac cu rapoarte, cu procente sau cu regula liniară.

3. Catalogul complet

3.1 Experimente ghidate

Coloana *Timp* este numai faza de măsurare, ca pe cardul din aplicație; coloana *Clasele* spune pentru cine este gândită activitatea; coloana *Pași* numără toți pașii din aplicație, inclusiv predicțiile și pasul „Cât de siguri suntem?”.

Activitatea	Nivelul	Clasele	Timp	Pași	Ideea centrală
Lumina de pretutindeni	Junior	II–IV	15 min	6	Lumina variază enorm de la un loc la altul; măsurarea bate intuiția.
Termometrul magic	Junior	II–IV	20 min	6	Temperatura diferă de la loc la loc și se schimbă în timp.
Aerul pe care îl respirăm	Junior	II–IV	15 min	7	Respirația schimbă aerul; CO_2 este invizibil, dar măsurabil.
Zbor drept	Junior	II–IV	15 min	6	Orientarea și înclinarea se pot măsura.
Cutia în echilibru	Junior	II–IV	15 min	7	Gravitația dă o direcție de referință.
Poluarea de interior	Explorator	V–VIII	20 min	8	CO_2 arată calitatea aerisirii.
Aerul din clasă înainte și după aerisire	Explorator	V–XII	45 min	8	CO_2, particulele și vaporii nu spun același lucru despre aer (senzori opționali).
Solul și apa	Explorator	V–XII	50 min	7	Solurile țin apa diferit; o sondă se calibrează în două puncte (sondă de sol opțională).
Seismograful	Explorator	V–XII	20 min	7	Vibrațiile se pot înregistra și citi.
Presiune și altitudine	Explorator	V–VIII	20 min	7	Presiunea scade cu circa 0,12 hPa la fiecare metru urcat; formula cu exponent rămâne o notă avansată.
Insule termice	Explorator	V–VIII	25 min	11	Suprafețele construite sunt mai calde decât cele verzi.
Convecția aerului	Explorator	V–VIII	20 min	8	Aerul cald urcă; se formează gradienți.
Ciclul apei	Explorator	V–VIII	20 min	9	Evaporare și condensare, umiditate; aplicația calculează punctul de rouă.
CO_2 și fotosinteza	Cercetător	X–XII	50 min	11	Rate nete față de rate brute; deducerea unei mărimi din două măsurători. Cere **cel puțin 45 de minute de măsurare**.
Panouri solare	Cercetător	IX–XII	30 min	10	Unghiul de incidență determină energia colectată; aplicația are un pas pentru seria de unghiuri de înclinare.
Fizica atmosferei	Cercetător	IX–XII	50 min	10	Formula barometrică; înălțimea de scară, $H = -1/m$, din panta dreptei $\ln P$ față de înălțime, trasată în foaia de calcul din datele exportate (circa 8 km; clasa a X-a și mai sus).
Legea Beer–Lambert	Cercetător	X–XII	50 min	9	Atenuare exponențială; liniarizare prin logaritmare. Îmbogățire, nu programă de bază.

3.2 Instrumente de explorare și jocuri

Activitatea	Tipul	Clasele	Ideea centrală
Carnetul de măsurători	Instrument	IV–XII	Măsurători punctuale, sistematice, cu etichete.
Stația meteo	Instrument	V–XII	Monitorizare atmosferică în timp real.
Calitatea aerului	Instrument	V–XII	CO_2 în clasă, cu mai multe cutii deodată.
Energia solară	Instrument	VI–XII	Lumina ca resursă energetică.
Seismologie	Instrument	V–XII	Un seismograf care funcționează.
Insule termice cu mai multe cutii	Instrument	V–XII	Temperatura în mai multe locuri deodată, cu câte o cutie în fiecare.
Efectul de seră	Instrument	V–XII	CO_2 și lumina împreună.
Spectroscopie	Instrument	IX–XII	Transmisia și absorbția luminii.
Printre nori	Joc	II–VIII	Comandă prin înclinare; accelerometrul simte gravitația.
Cutremur!	Joc	IV–XII	Siguranța reală la cutremur; unda P înaintea undei S; mitul tocului ușii.
Rezonanța	Joc	XI	Frecvența proprie; rezonanța apare din fizică, nu din forță.
Ținta giroscopică	Joc	V–XII	Precizie, stăpânire de sine, și cum se reînvață un reflex.

4. Activitățile pe clase și discipline

Secțiunea aceasta arată unde intră fiecare activitate în programa școlară: întâi câteva încadrări care merită știute, apoi tabelul pe clase și discipline. Aceleași date, pe o singură pagină de pus la avizier, sunt în `docs/ro/activitatile_pe_clase_si_discipline.pdf`, cu numele de fișier al fiecărui ghid. Coloana *Clasele* din catalog spune pentru cine este gândită activitatea; celulele tabelului spun unde se leagă de o lecție din programă.

4.1 Încadrări care merită știute

- **Fotosinteza** este materie de **Biologie la clasele V–VI** (aici, ca demonstrație: CO_2-ul scade la lumină) și la **clasa a X-a** (cu rate și cu punctul de compensație). Nu este intrare de programă la clasa a IX-a și nici la clasele XI–XII.
- **Cutremurele** sunt materie de **Geografie la clasa a V-a** și la **clasa a IX-a**, nu la clasa a VI-a. Unde seismice cantitative: Fizică, la liceu.
- **Rezonanța** și oscilațiile sunt materie de **Fizică la clasa a XI-a**; de aceea aplicația listează jocul *Rezonanța* numai la nivelul Cercetător (16–18 ani).
- **Legea Beer–Lambert** și colorimetria sunt **îmbogățire** sau pregătire de olimpiadă, nu programă de bază. Logaritmul pe care îl folosesc ține de Matematică, clasa a X-a.
- **Cosinusul** apare la **clasa a VII-a**, deci seria de unghiuri de la *Panouri solare* și *Energia solară* se poate compara cu legea cosinusului de acolo în sus.
- **Logaritmii** apar la **clasa a X-a**. Tot conținutul de nivel Cercetător cu log sau ln — înălțimea de scară din *Fizica atmosferei*, absorbanța din *Spectroscopie*, *Legea Beer–Lambert*, scările logaritmice discutate la *Seismograful* — este pentru clasa a X-a și mai sus.
- **Presiunea la nivel Explorator** se lucrează cu regula $\Delta P \approx 0{,}12$ **hPa pe metru** (1,2 hPa la 10 m) și cu diferența dintre etaje; formula barometrică cu exponent este o notă avansată. Presiunea atmosferică este materie de Fizică la clasa a VII-a.

- **Transferul termic** (conducție, convecție, radiație) este materie de **Fizică la clasa a VIII-a**.
- **Evaporarea și condensarea** apar la Științe ale naturii (clasele III–IV) și la Fizică în gimnaziu, dar **nu suntem siguri** dacă programa în vigoare le pune la clasa a VI-a sau la clasa a VIII-a; de aceea tabelul le marchează cu semnul întrebării la amândouă. Verificați programa în vigoare. Tot cu semnul întrebării: inerția de la *Seismograful* (Fizică, clasa a VII-a).

4.2 Tabelul pe clase și discipline

Activitatea	II–IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI–XII
Experimente ghidate								
Lumina de pretutindeni	Ș M							
Termometrul magic	Ș M							
Aerul pe care îl respirăm	Ș M							
Zbor drept	Ș M							
Cutia în echilibru	Ș M							
Poluarea de interior		G	M F	B	F			
Aerul din clasă înainte și după aerisire		G	M	B	F	G		
Solul și apa		G	B	B		G	B	
Seismograful		G		F?		G	(M)	
Presiune și altitudine		G M	M	F M				
Insule termice	(Ș)	G M	F M	M	F			
Convecția aerului	(Ș)	G M	F	F M	F			
Ciclul apei	(Ș)	G M	F?	(C)	F?			
CO_2 și fotosinteza		(B)	(B)				B C	
Panouri solare				(M)	(F)	G		F
Fizica atmosferei					(F)	G	F M	M
Legea Beer–Lambert						(C)	M	C* F*
Instrumente de explorare								
Carnetul de măsurători		G M	F M	M		G		
Stația meteo		G M	F M	F M	M	G	F	
Calitatea aerului		G	M	B	F	G		
Energia solară			F	M	F	G		F
Seismologie		G		F M	M	G		
Insule termice cu mai multe cutii		G M	F M	M	F	G		
Efectul de seră		G			F	G C	C	F
Spectroscopie						C	M	C* F*
Jocuri								
Printre nori	Ș M		F					
Cutremur!		G				G		F
Rezonanța								F (XI)
Ținta giroscopică				B		F		

Discipline: Ș = Matematică și explorarea mediului (clasa a II-a) sau Științe ale naturii (clasele III–IV); M = Matematică; F = Fizică; B = Biologie; C = Chimie; G = Geografie. **(F)** = numai ca demonstrație sau ca aplicație, nu ca lecție de programă; **F*** = îmbogățire sau pregătire de olimpiadă, nu programa de bază; **F?** = legătură probabilă, verificați programa în vigoare.

4.3 Competențe specifice

Planul nu dă coduri de competențe specifice. Codurile diferă de la o disciplină la alta și de la o clasă la alta, iar un cod greșit trecut într-o planificare face mai mult rău decât niciunul. Fiecare ghid descrie în cuvinte competența centrală a activității, în secțiunea „Unde se încadrează în programă”; codul îl luați din programa disciplinei:

- **gimnaziu** — programele școlare pentru clasele V–VIII aprobate prin OMEN nr. 3393/2017 (de exemplu, Programa școlară pentru Fizică, clasele VI–VIII; tot acolo Biologie, Chimie, Geografie

și Matematică);

- **ciclul primar** — Științe ale naturii, clasele III–IV (OMEN nr. 5003/2014), și Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare și clasele I–II (OMEN nr. 3418/2013);
- **liceu** — programa în vigoare pentru clasa respectivă. Programele de liceu sunt în curs de înlocuire, deci verificați care se aplică la clasa dumneavoastră.

Ce au în comun toate activitățile, în orice programă de științe, este **investigația științifică**: observarea, măsurarea cu un instrument, înregistrarea și prelucrarea datelor, formularea unei concluzii și comunicarea ei. Acolo le așezați întâi, apoi la conținutul disciplinei din tabelul de mai sus.

5. Cât timp cere?

Trei scări realiste de adoptare. Alegeți una și planificați echipamentul în consecință.

Scara	Timp total	Cum arată
Degustare	1 lecție (50 min)	Un joc pentru captarea atenției (10 min), un exercițiu de nivel Junior făcut ca lumea, cu predicții (25 min), discuție (15 min). Nu cere altă pregătire decât încărcarea unei cutii.
Unitate	6 lecții în 2–3 săptămâni	O secvență tematică: de exemplu calitatea aerului — Aerul pe care îl respirăm, Poluarea de interior, o săptămână de monitorizare cu Calitatea aerului, apoi CO_2 și fotosinteza, cu prezentări ale elevilor la final.
Program complet	20–30 de lecții într-un an școlar	Progresia din secțiunea următoare, o activitate pe săptămână sau la două săptămâni, cu două proiecte extinse și o expoziție de tip târg de știință.

Un experiment ghidat ocupă 15–50 de minute de lucru în aplicație, dar planificați în jurul lui **o oră întreagă de 50 de minute**: predicții, pregătire, măsurare, export și discuție. Duratele din catalog sunt numai pentru faza de măsurare. Excepția este **CO_2 și fotosinteza**: măsurarea singură cere cel puțin 45 de minute, deci planificați o oră dublă sau închideți borcanul înainte de începutul orei.

6. O progresie pe un an școlar

Secvența de mai jos construiește competențele în mod deliberat. Fiecare etapă se încheie cu un proiect deschis, în care elevii își aleg singuri întrebarea — acolo se vede rodul muncii structurate dinainte.

Cele trei etape corespund fiecare la aproximativ o treime din an și se pot așeza peste modulele de învățare ale școlii, oricare ar fi împărțirea lor.

6.1 Etapa 1: măsurăm și comparăm

1. **Printre nori** (joc) — prezentarea aparatului în joacă. Elevii descoperă că știe cum este ținut.
2. **Lumina de pretutindeni** — prima măsurătoare adevărată. Competența: citirea unei valori și compararea locurilor.
3. **Termometrul magic** — competența: măsurarea repetată și recunoașterea faptului că valorile se schimbă în timp.
4. **Aerul pe care îl respirăm** — competența: măsurarea a ceva invizibil. Prima întâlnire cu un senzor care arată ce simțurile nu pot.

5. **Carnetul de măsurători** (instrument) — competența: înregistrarea sistematică, cu etichete. Elevii își proiectează singuri o comparație între cinci locuri.
6. **Proiectul 1 (2 lecții):** un studiu al școlii. Grupele aleg o mărime, o măsoară în opt locuri și prezintă un clasament.

6.2 Etapa 2: relații și variabile

1. **Poluarea de interior** — competența: interpretarea unei tendințe în timp și legarea ei de o cauză (câți oameni, cât s-a aerisit).
2. **Convecția aerului** — competența: controlul unei variabile, măsurarea la înălțimi diferite.
3. **Presiune și altitudine** — competența: o serie sistematică și o relație aproape liniară, circa 0,12 hPa pe metru. Cel mai bine se face pe casa scării.
4. **Ciclul apei** — competența: două mărimi care se schimbă împreună. Aplicația calculează punctul de rouă, iar elevii îl compară cu cel găsit cu o lingură răcită.
5. **Insule termice** (exercițiul), apoi **Insule termice cu mai multe cutii** (instrumentul) — competența: măsurarea în teren și compararea corectă între locuri.
6. **Cutremur!** (joc) — o schimbare de ritm, cu o discuție de încheiere serioasă despre siguranța la cutremur.
7. **Proiectul 2 (3 lecții):** o campanie de monitorizare de o săptămână. Grupele țin pornită Calitatea aerului sau Stația meteo în fiecare zi, exportă zilnic și compară zilele între ele. Aici compararea fișierelor de la o zi la alta devine reală.

6.3 Etapa 3: știință cantitativă

1. **Seismograful** și instrumentul **Seismologie** — competența: detectarea unui eveniment într-un semnal zgomotos.
2. **Panouri solare** — competența: o serie de unghiuri de înclinare, făcută la pasul din aplicație, și o relație cosinusoidală.
3. **CO_2 și fotosinteza** — competența: calculul unei rate și deducerea unei mărimi nemăsurate din alte două. Cel puțin 45 de minute de măsurare.
4. **Fizica atmosferei** — competența: aplicarea unei formule pe date reale și evaluarea cât de bine se potrivește; înălțimea de scară iese din panta dreptei $\ln P$, deci de la clasa a X-a.
5. **Legea Beer–Lambert** — competența: transformarea datelor prin logaritmare până se obține o dreaptă, apoi determinarea pantei. De la clasa a X-a, ca îmbogățire.
6. **Rezonanța** (joc, clasa a XI-a) — competența: legătura dintre perioadă și frecvență și ideea de frecvență proprie, la lecția de oscilații.
7. **Proiectul 3 (3 lecții):** o investigație independentă, proiectată de elevi, redactată ca raport formal și prezentată.

7. Rute tematice

Dacă nu puteți dedica un an întreg, fiecare dintre rutele de mai jos spune o poveste completă.

Ruta	Lecții	Activitățile, în ordine
Aer și sănătate	4	Aerul pe care îl respirăm → Poluarea de interior → Calitatea aerului (o săptămână) → CO_2 și fotosinteza.
Climă și energie	5	Lumina de pretutindeni → Energia solară → Panouri solare → Efectul de seră → Insule termice.
Pământul în mișcare	4	Printre nori → Cutia în echilibru → Seismograful → Cutremur! și Rezonanța.
Vreme și atmosferă	5	Termometrul magic → Stația meteo → Ciclul apei → Presiune și altitudine → Fizica atmosferei.
Lumină și materie	4	Lumina de pretutindeni → Energia solară → Spectroscopie → Legea Beer–Lambert.

8. Grila de evaluare pe trei axe

Toate ghidurile trimit la această grilă și niciunul nu o repetă: ea este definită aici, o singură dată, ca să nu se depărteze douăzeci și șapte de versiuni una de alta.

Trei axe merită urmărite de-a lungul unui an, fiindcă activitățile le dezvoltă cumulativ:

- **Practica măsurării** — elevul repetă măsurătorile, notează unitățile și condițiile, și recunoaște când o valoare încă nu s-a stabilizat?
- **Interpretarea datelor** — elevul poate descrie o tendință, citi o pantă, deosebi o schimbare reală de zgomot și compara corect două seturi de date?
- **Raționamentul științific** — elevul prezice înainte de a măsura, explică o nepotrivire, identifică ipotezele și propune o probă în locul unei păreri?

Axa	În formare	Consolidat	Sigur
Practica măsurării	Citește o valoare de pe ecran și o notează. Are nevoie să i se amintească unitatea și repetarea.	Repetă măsurătoarea, notează unitatea și condițiile, așteaptă stabilizarea și schimbă o singură variabilă pe rând.	Își proiectează singur seria: alege câte repetări sunt necesare, ce ține constant și de ce, și recunoaște o măsurătoare compromisă înainte de a o folosi.
Interpretarea datelor	Spune care valoare este mai mare și în ce direcție s-a schimbat.	Descrie tendința unui grafic, o leagă de cauza probabilă și compară corect două serii.	Cuantifică: pantă, rată, ordin de mărime. Deosebește zgomotul de semnal și spune cât de sigură este concluzia.
Raționamentul științific	Face o predicție când i se cere și observă dacă s-a adeverit.	Prezice cu un motiv, explică nepotrivirea dintre predicție și rezultat și propune o verificare.	Numește ipotezele din spatele metodei, propune o probă care ar putea infirma propria explicație și distinge limita aparatului de limita teoriei.

Atenție la o confuzie de cuvinte. Cele trei coloane de mai sus sunt *trepte de stăpânire* și nu au legătură cu nivelurile *Junior*, *Explorator* și *Cercetător* ale activităților. Un elev de gimnaziu poate fi *sigur* la o activitate de nivel Junior; un licean poate fi *în formare* la prima lui investigație deschisă. Grila descrie elevul, nu activitatea.

Cum se folosește. Nu la fiecare oră. Alegeți **o singură axă** pe activitate — ghidurile fiecărei activități spun care dintre ele se vede cel mai bine acolo — și urmăriți-o. Peste un an, fiecare elev va avea câteva observații pe fiecare axă, ceea ce este mai mult decât dă orice test.

Cea mai bună formă de portofoliu rămâne dosarul propriu al elevului, cu fișierele exportate și graficele adnotate, adunate de-a lungul anului. Arată progresul mai onest decât orice notă.

8.1 Din grilă în note și calificative

Grila descrie; nu notează. Când aveți totuși nevoie de o notă sau de un calificativ, tabelul de mai jos este o **propunere de conversie**, nu o regulă: hotărârea rămâne a dumneavoastră, iar o notă se sprijină pe mai multe observații, nu pe o singură oră. Fiecare axă se punctează așa: *În formare* = 1 punct, *Consolidat* = 2 puncte, *Sigur* = 3 puncte, iar un elev care nu ajunge încă la *În formare* primește 0 pe axa aceea. Când urmăriți toate trei axele, punctele se adună (0–9).

Ce a arătat elevul	Nota (V–XII)	Calificativul (II–IV)
O singură axă urmărită		
Sigur (3 puncte)	9–10	Foarte bine (FB)
Consolidat (2 puncte)	7–8	Bine (B)
În formare (1 punct)	5–6	Suficient (S)
Încă sub *În formare* (0 puncte)	sub 5	Insuficient (I)
Toate trei axele, punctele adunate		
9 puncte	10	Foarte bine (FB)
8 puncte	9	Foarte bine (FB)
7 puncte	8	Bine (B)
6 puncte	7	Bine (B)
5 puncte	6	Suficient (S)
3–4 puncte	5	Suficient (S)
0–2 puncte	sub 5	Insuficient (I)

La clasele primare, calificativul se dă după descriptorii de performanță ai programei; grila îi completează cu observații concrete, nu îi înlocuiește. O treaptă „sub 5” sau „Insuficient” nu este o sancțiune pentru o oră cu senzori, ci semnalul că elevul are nevoie de sprijin: repetați observația la activitatea următoare înainte de a o trece în catalog.

9. Planificarea echipamentului

9.1 Câte cutii?

Cutii	Clasă de 25	Ce se poate face
1	Toată clasa	Demonstrație pe videoproiector; jocuri cu elevii pe rând; un singur monitor pornit pentru un proiect de o săptămână.
3–4	Grupe de 6–8	Rotație pe ateliere. Se poate, dar grupele sunt mari pentru montajele mai migăloase.
6–8	Grupe de 3–4	Minimul confortabil pentru lucru practic în care pune toată lumea mâna pe aparat.

Două activități — Calitatea aerului și Insule termice cu mai multe cutii — sunt gândite anume pentru mai multe cutii deodată și devin considerabil mai bogate cu trei sau mai multe.

9.2 Consumabile și materiale generale

Ghidul fiecărei activități spune exact ce îi trebuie. Pe toată colecția, lucrurile care revin și merită ținute într-o cutie pe raft sunt: o veioză; coli de hârtie și carton; o lanternă; filtre colorate sau folii transparente colorate; colorant alimentar sau cerneală; recipiente transparente cu capac; o cană pentru apa caldă de la robinet; gheață; folie alimentară; o pătură sau o pânză pentru întuneric; o ruletă și o riglă; un raportor; suporturi de scris; etichete autocolante; și două-trei plante de apartament rezistente.

9.3 Înainte de prima lecție

1. Instalați aplicația și conectați o cutie, prin cablu USB sau prin WiFi, și verificați că apar valori în timp real. Documentul *Primii pași* (`docs/ro/primii_pasi.pdf`) arată pașii și ce faceți dacă ceva nu merge. Cutia are trei socluri pentru cei patru senzori: înainte de oră, cu cutia oprită, puneți senzorul de care are nevoie activitatea (tabelul din capitolul 2 al manualului tehnic).
2. În **Setări** → **Numele cutiilor**, dați fiecărei cutii un nume pe care îl recunosc elevii (de exemplu „Grupa 1”); numele apare apoi peste tot, cu aceeași culoare. Puneți fiecare cutie pe masă: accelerația Z trebuie să fie cam +1 g; la o cutie care arată −1 g, bifați tot acolo **Senzor de mișcare întors** (cu firmware 2.3.0 sau mai nou se păstrează în cutie, care trebuie să fie conectată). Pentru videoproiector, porniți **Mod proiector**, care mărește graficele.
3. Faceți dumneavoastră o activitate, de la un capăt la altul, inclusiv exportul. Douăzeci de minute petrecute aici previn aproape toate problemele din clasă.
4. Verificați unde se salvează datele. Sesiunile se scriu automat în folderul `logs` de lângă aplicație, ca fișiere CSV cu o coloană pentru fiecare senzor, și nu se șterg niciodată singure. Un experiment ghidat își salvează acolo și jurnalul elevilor, iar la **Termină** un fișier Excel cu măsurătorile fiecărui pas. Pagina **Date și export** (nivelurile Cercetător și Profesor) exportă o cutie sau, cu **Exportă toate cutiile (Excel)**, toată lecția; un CSV exportat cu aplicația în română folosește „;” și virgula zecimală, ca să se deschidă corect în Excel. Hotărâți *acum* unde își vor ține elevii fișierele, fiindcă de asta depinde compararea de la o zi la alta.
5. **Tipăriți fișa elevului** a activității alese — este un document separat de ghid, de două pagini, gândit să se tipărească față-verso, o foaie pentru fiecare copil.

Capcane la nivel de program

Tratarea senzorului ca pe un oracol. Orice citire are un timp de încălzire, un nivel de zgomot și un mod de a se strica. Învățați elevii să întrebe dacă o valoare este plauzibilă înainte de a o crede. Un senzor care contrazice așteptarea uneori face o descoperire și alteori pur și simplu greșește; deosebirea celor două situații este chiar competența științifică.
Jocurile fără discuția de încheiere. Douăzeci de minute de *Cutremur!* fără discuția de după îi învață pe elevi că un cutremur este amuzant și pot lăsa mitul tocului ușii neatins.
Discuția de încheiere nu este opțională.
Săritul peste predicție. Durează nouăzeci de secunde și este deprinderea cu cel mai mare randament din tot programul.
Pierderea datelor. Exporturile sunt pe sesiune. Stabiliți din prima lecție o convenție de denumire și un loc de păstrare, înainte să existe ceva de pierdut.
Prea multă rețetă. Exercițiile sunt structurate intenționat, dar învățarea care rămâne vine de obicei din proiectele deschise. Apărați timpul acela.

Note generale

Fiecare ghid poartă informațiile de siguranță ale activității lui; citiți-l pe cel potrivit înainte de oră, iar fiecare fișă a elevului are un rând de siguranță chiar sub nume. Pe toată colecția,

lucrurile care revin sunt: cabluri și prelungitoare pe jos; lămpi care se încing; apă caldă (de la robinet, turnată de profesor, niciodată din fierbător); aparate electrice lângă apă — **cutia nu este impermeabilă**; raportul de supraveghere și traseul, la ieșirile în teren; și ținerea sigură a cutiilor în timpul jocurilor de mișcare, unde o cutie scăpată pe jos este cea mai probabilă pagubă. Respectați procedurile de evaluare a riscurilor ale școlii dumneavoastră, care au întâietate față de orice este scris aici.

10. Unde se găsesc lucrurile

Ce	Unde
Ghidurile profesorului	`docs/ro/ghiduri_profesor` în română și `docs/en/teacher_guides` în engleză, câte un PDF pentru fiecare activitate, numit după titlul ei (*Cutia în echilibru* este `cutia_in_echilibru.pdf`).
Fișele elevului	`docs/ro/fise_elev` și `docs/en/student_sheets`, cu același nume ca ghidul, câte două pagini, de tipărit față-verso.
Activitățile pe clase și discipline	O pagină de pus la avizier, cu numele de fișier al fiecărui ghid: `docs/ro/activitatile_pe_clase_si_discipline.pdf`.
Primii pași	`docs/ro/primii_pasi.pdf` — instalare, conectare, probleme frecvente.
Planul curricular	`docs/ro/plan_curricular.pdf` — acest document.
Manualul tehnic	`docs/ro/manual_tehnic.pdf` și `docs/en/technical_manual.pdf` — senzori, protocol, formate de fișier.
În pachetul gata de rulat	Toate documentele de mai sus stau în `MagicBox\docs\ro` și `MagicBox\docs\en`, lângă aplicație.
Datele salvate automat	Folderul `logs` de lângă aplicație, ca fișiere CSV denumite după cutie și dată; datele de mișcare cu frecvență mare se scriu într-un fișier separat, terminat în `_imu`. Jurnalul elevului dintr-un exercițiu (predicțiile și observațiile) se salvează tot acolo, ca fișier `_journal.txt`, și ca foaie *Jurnal* în fișierul Excel al exercițiului.
Datele exportate	Unde alegeți dumneavoastră în fereastra de export; numele propus conține identificatorul cutiei și data.
Versiunea	Se vede pe ecranul de pornire al aplicației și în Setări. Aceste documente descriu versiunea 5.7.